

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、解應用題的四步驟

① 設未知數 → ② 列方程 → ③ 解方程 → ④ 檢驗並作答

一元二次方程常常有兩個解，要按實際意義取捨——長度、人數、時間、銷量都不能是負數，百分率通常要在 0 到 1 之間。

二、關鍵字對譯表

看到題目裡這些字眼，就照這樣寫成算式：

題目說…	就寫成…
比…多／比…少	+ / -
是…的幾倍	×
連續兩次（升／降）	同一個式子自己乘一次（平方），如 $(1+x)^2$
每…就…（如：每漲 1 元就少賣 10 件）	銷量 = 原銷量 $\pm$ 10 × （漲／跌的元數）
⚠ 陷阱詞（要想一下，不能直接照字面翻）	
升／降的百分率	寫成 $(1+x)$ 或 $(1-x)$ ，不是「 $1-x\%$ 」
利潤	利潤 = （定價－進價）× 銷量，不是單純的定價或銷量
求出兩個 x 之後	要按題目的實際意義檢查，不合理的要捨去

三、範例一：面積問題

一塊矩形空地，長比寬多 2 米，面積 24 平方米，求長和寬。

設 寬為 x 米，則長為 $(x + 2)$ 米

列式 $x(x + 2) = 24$

長比寬多 2 米

寬

x

長

x

+2

解題三步

① 語意擷取：圈出已知、劃出所求

② 關係式建構：設未知數、列方程

③ 運算與檢核：解完檢驗是否合理

★ 範例：解 $x(x + 2) = 24$

算式	這一步在做什麼
$x(x + 2) = 24$	面積 = 長 × 寬
$x^2 + 2x = 24$	展開左邊
$x^2 + 2x - 24 = 0$	移項，化成一般式
$(x + 6)(x - 4) = 0$	左邊因式分解 ※ 找兩數：相乘 = -24，相加 = +2 → 6 和 -4
$x + 6 = 0$ 或 $x - 4 = 0$	令兩個因式分別等於 0 ※ 中間一定要寫「或」
$x_1 = -6$ 或 $x_2 = 4$	兩支各自解出
x 是寬度，不能是負數； $x_1 = -6$ 不合理，捨去	按實際意義取捨
$\therefore$ 寬 = 4 米，長 = $4 + 2 = 6$ 米	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

四、範例二：增長率問題

某商品原價 100 元，連續兩次降價後變成 81 元，求平均每次降價的百分率。

設 每次降價率為 x ($0 < x < 1$)

列式 $100(1 - x)^2 = 81$

連續兩次降價

原價	100
降1次後	$100(1-x)$
降2次後	81

解題三步

① 語意擷取：圈出已知、劃出所求

② 關係式建構：設未知數、列方程

③ 運算與檢核：解完檢驗是否合理

★ 範例：解 $100(1 - x)^2 = 81$

算式	這一步在做什麼
$100(1 - x)^2 = 81$	原方程
$(1 - x)^2 = 0.81$	兩邊同除以 100
$1 - x = 0.9$ 或 $1 - x = -0.9$	兩邊開平方，分成兩支寫 ※ 中間一定要寫「或」
$x_1 = 1 - 0.9$ 或 $x_2 = 1 - (-0.9)$	兩支各自移項
$x_1 = 0.1$ 或 $x_2 = 1.9$	兩支各自算出
x 是降價率，要在 0 到 1 之間； $x_2 = 1.9$ 不合理（降價超過 100%），捨去	按實際意義取捨
$\therefore x = 0.1$ ，即平均每次降價 10%	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

五、範例三：利潤問題

文具店計算機每部進價 30 元；定價 40 元時每月賣 300 部。售價每升 1 元，每月就少賣 10 部。要使每月利潤達到 3750 元，售價應定為多少？

設 售價上升 x 元 ($x > 0$)

每部利潤 $(40 + x) - 30 = 10 + x$

每月銷量 $300 - 10x$

列式 $(10 + x)(300 - 10x) = 3750$

設元指引（利潤型）

利潤 = 每部利潤 × 銷量

每部利潤 = 售價 - 進價

售價升 → 銷量跌，兩個量一齊變

解題三步

① 語意擷取：圈出已知、劃出所求

② 關係式建構：設未知數、列方程

③ 運算與檢核：解完檢驗是否合理

利潤型是兩個同時變化的量相乘，不像面積／增長率那樣可以用條形圖比長短，所以這一題不配圖，改用上面的設元指引。

★ 範例：解 $(10 + x)(300 - 10x) = 3750$

算式	這一步在做什麼
$(10 + x)(300 - 10x) = 3750$	每部利潤 × 銷量 = 總利潤
$3000 + 200x - 10x^2 = 3750$	展開左邊
$-10x^2 + 200x - 750 = 0$	移項，化成一般式
$x^2 - 20x + 75 = 0$	兩邊同除以 -10 ※ 除以負數，等號兩邊照樣成立
$(x - 5)(x - 15) = 0$	左邊因式分解 ※ 找兩數：相乘 = 75，相加 = -20 → -5 和 -15
$x - 5 = 0$ 或 $x - 15 = 0$	令兩個因式分別等於 0 ※ 中間一定要寫「或」
$x_1 = 5$ 或 $x_2 = 15$	兩支各自解出
兩個解都令銷量 $300 - 10x$ 保持正數， x_1 、 x_2 都合理	按實際意義檢驗
$\therefore$ 售價 = $40 + 5 = 45$ 元 或 售價 = $40 + 15 = 55$ 元	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

接下來請拿《一元二次方程的應用課堂練習》，用這四步驟完成練習A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D1 條形模型
輔助設計	D8 關鍵字對譯、D4 三欄式引導（窄欄變體）
選用理由	S1 文字應用題——面積／增長率／利潤三類應用題的核心瓶頸是「語意解碼→數量關係轉換」失敗，跟單元01/02的純程序運算性質不同。條形模型把文字關係畫成看得見的長度比較；關鍵字對譯表處理固定轉譯；三欄式的①②③改成右側欄提示，讓題目本身保持顯眼。
鷹架密度	抽離小班
褪除路徑	條形圖：範例給完整圖 → 練習A給半成品框（留問號）→ 練習B給空白虛線框學生自己畫 → 練習C不給圖。右側①②③提示同步褪除：練習A、B有，練習C沒有。
課堂實施流程	F1 師徒制對話四步、F5 課前流程預告
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點、a6 增加行距或放大作答欄
版面：圖與提示一律靠右	題目與作答空間佔左主欄（約六成寬），插圖與①②③提示放右側欄。不要把圖放題目上面、再用一張跨頁寬的三欄表當作答區——那樣題目被夾在兩塊鷹架中間反而看不見（2026-08-05 使用者退稿原因）。
三條書寫規矩不印在教材上	等號對齊、分兩支寫「或」、「∴」答句是產生器的內部規範，靠範例本身示範給學生看，不另外印一段規矩條文。
範例三（利潤型）為何不畫條形圖	利潤＝單件利潤×銷量，是兩個同時變化的量相乘，不是條形模型擅長的加減比較／前後變化結構，強行畫圖會建立錯誤心像；改用「設元指引」文字卡承接。